

THERMOCIMIE 2	1	THERMOCIMIE 2	2
Différentielle de l'énergie interne		Définition de l'enthalpie H	
THERMOCIMIE 2	3	THERMOCIMIE 2	4
Différentielle de l'enthalpie		Définition de l'enthalpie libre G	

$$H = U + PV$$

$$\mathrm{d}U = T \mathrm{d}S - P \mathrm{d}V$$

$$G = H - TS = U + PV - TS$$

$$\mathrm{d}H = T \mathrm{d}S + V \mathrm{d}P$$

Différentielle de l'enthalpie libre

Lien entre potentiel chimique et enthalpie libre
molaire

Lien entre les potentiels chimiques lors d'un
équilibre entre plusieurs phases

Enthalpie libre d'un mélange

$$\mu^* = G_m$$

$$G = \sum \mu_i n_i$$

$$dG = V dP - S dT$$

$$\mu^*_\alpha(T,P) = \mu^*_\beta(T,P)$$

THERMOCHIMIE 2	9	THERMOCHIMIE 2	10
Entropie standard de réaction en fonction des entropies molaires		Définition de la constante d'équilibre	
THERMOCHIMIE 2	11	THERMOCHIMIE 2	12
Lien entre enthalpie libre de réaction et quotient réactionnel		Loi de Guldberg-Waage (loi d'action de masse)	

$$K^\circ(T) = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}\right)$$

$$\Delta_r S^\circ = \sum \nu_i S_{m,i}^\circ$$

Si $Q < K^\circ$ (c'est-à-dire $\Delta_r G < 0$) alors la réaction se produit dans le sens direct et réciproquement. La réaction est à l'équilibre ssi $Q = K^\circ$ (c'est-à-dire $\Delta_r G = 0$).

$$\Delta_r G = RT \ln\left(\frac{Q}{K^\circ}\right)$$

Relation de Van't Hoff

Approximation d'Ellingham

$\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ sont indépendants de la température.

$$\frac{d \ln K^\circ}{dT} = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2}$$